

PLAN DE DESARROLLO DE PS

Título: "Aplicación Web para la Gestión y Asistencia de Actividades Cotidianas en Usuarios con TEA."

Objetivo General:

Desarrollar una aplicación web para niños de 7 a 12 años con TEA, con el fin de facilitar el aprendizaje y la realización de actividades cotidianas mediante secuencias de pasos multimedia, permitiendo a los padres/adulto responsable supervisar su progreso (si es necesario).

Esta aplicación web será integrada en la página web del LINA.

Objetivos Específicos:

- Diseñar y modelar la arquitectura del sistema y la interfaz de usuario.

Enfoque: Confirmar la fase de **Planificación y Diseño** (Parte 1).

Resultado a lograr: Entregar el diseño de la base de datos (esquema) y los *mockups* de la interfaz para ambos roles (padre y niño).

- Implementar y validar la funcionalidad completa de la aplicación.

Enfoque: Confirmar la fase de **Desarrollo Funcional** (Parte 2).

Resultado a lograr: Desarrollar el *backend* (API) y el *frontend* con las interfaces del niño y del padre, incluyendo la gestión de actividades con multimedia (imagen, audio, texto) y los sistemas de autenticación y autorización.

- Garantizar la calidad y accesibilidad del sistema a través de pruebas exhaustivas.

Enfoque: Confirmar la fase de **Calidad y Despliegue** (Parte 3).

Resultado a lograr: Ejecutar pruebas de usabilidad, integración y accesibilidad (incluyendo WAVE, NVDA y contraste) para asegurar que la aplicación es utilizable por el niño y cumple con los requisitos funcionales.

- Desplegar la aplicación web y generar la documentación técnica básica.

Enfoque: El cierre del proyecto (Parte 3).

Resultado a lograr: Configurar el entorno y desplegar la aplicación en el servidor del LINA, junto con la documentación técnica básica del sistema.

Plan de Desarrollo de la PS (Descripción)

El proyecto consiste en el desarrollo de una Aplicación Web para la Gestión y Asistencia de Actividades Cotidianas en Usuarios con TEA, con el objetivo de facilitar rutinas en niños de 7 a 12 años mediante

secuencias de pasos multimedia (imagen, audio y texto), y la supervisión del adulto responsable. La aplicación será integrada en la página web del LINA.

El Plan de Desarrollo se estructura en tres fases principales:

1. Planificación, Diseño y Arquitectura (55 horas): Definición detallada de requisitos, diseño de la experiencia de usuario (UX) y mockups de alta fidelidad (UI) en Figma, y modelado del esquema de la base de datos para almacenar el progreso y contenido multimedia.
2. Desarrollo Funcional (115 horas): Fase de codificación intensiva. Incluye la implementación del *frontend* (HTML/CSS y lógica JavaScript para la navegación interactiva y el control multimedia) y el desarrollo del *backend* con la API necesaria para la autenticación de roles (padre/niño) y la gestión de datos.
3. Calidad y Despliegue (45 horas): Enfocada en garantizar la estabilidad y la accesibilidad. Se realizarán pruebas funcionales (unitarias y de integración), pruebas de usabilidad y pruebas rigurosas de accesibilidad (WAVE, NVDA, contraste). El proceso finaliza con el despliegue de la aplicación en el servidor del LINA y la generación de documentación técnica básica.

Cronograma de actividades

Parte 1: Planificación, Diseño y Arquitectura (55 horas)

Esta fase se enfoca en la definición completa de la aplicación y la creación de sus cimientos visuales y estructurales.

Definición Detallada de Requisitos (10 horas):

Especificación exhaustiva de todas las funcionalidades para roles de padre e hijo.
Detalle de la estructura de datos para actividades, pasos, multimedia y progreso.
Definición de los flujos de usuario para cada rol y funcionalidad.
Consideraciones de accesibilidad para el rango etario (tamaño de botones, fuentes, colores, etc.)

Diseño de la Experiencia de Usuario (UX) y Wireframing (15 horas):

Creación de wireframes (boceto) para la navegación, la visualización de actividades y pasos, el seguimiento del progreso, y los perfiles de usuario.
Diseño de la interacción para niños (intuitiva y con elementos visuales claros).

Diseño de la Interfaz de Usuario (UI) y Creación de Mockups (15 horas):

Diseño visual de la aplicación, incluyendo paleta de colores, tipografía, iconografía, y estilo general, considerando la audiencia infantil.
Creación de mockups de alta fidelidad de las pantallas clave.

Diseño y Modelado de la Base de Datos (15 horas):

Diseño del esquema de la base de datos para almacenar información de usuarios (padres e hijos), actividades, pasos (texto, imagen, audio), y el progreso de cada niño en cada actividad.

Parte 2: Desarrollo Funcional (115 horas)

Esta es la fase de mayor codificación, donde se construye la lógica principal de la aplicación para ambos roles (padre/AT y niño).

Desarrollo del Frontend:

Estructura HTML y CSS Base (15 horas):

Creación de la estructura HTML semántica para las diferentes secciones de la aplicación.

Desarrollo de la hoja de estilos CSS base, incluyendo diseño responsive para diferentes dispositivos.

Implementación de la Interfaz de Usuario (UI) (25 horas):

Codificación de las interfaces de usuario basadas en los mockups, incluyendo la visualización de actividades, pasos, información de progreso y perfiles.

Implementación de animaciones y transiciones sutiles para mejorar la experiencia del niño.

Lógica del Frontend para la Interacción (30 horas):

Desarrollo de la lógica en JavaScript para la interacción del usuario (navegación entre pasos, selección de actividades, visualización de multimedia).

Implementación de la lógica para mostrar el paso actual y el progreso restante.

Desarrollo del Backend:

Desarrollo de la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) (35 horas):

Creación de las APIs necesarias para que el frontend se comunice con el backend (autenticación de usuarios, obtención de actividades, pasos, guardado del progreso, etc.).

Implementación de la lógica del servidor para gestionar la información y las peticiones.

Implementación de la Autenticación y Autorización (10 horas):

Desarrollo de los sistemas de login para padres e hijos, y la autorización para asegurar que cada rol solo pueda acceder a la información y funcionalidades permitidas.

Parte 3: Calidad y Despliegue (45 horas)

Esta fase garantiza que el producto final sea estable, funcional y esté listo para su uso en el entorno real.

Pruebas de calidad funcional:

Pruebas Unitarias (10 horas):

Desarrollo y ejecución de pruebas para componentes individuales del frontend y backend para asegurar su correcto funcionamiento.

Pruebas de Integración (10 horas):

Pruebas para asegurar que las diferentes partes de la aplicación (frontend y backend, diferentes módulos del frontend) funcionen correctamente juntas.

Pruebas de Accesibilidad y Usabilidad:

Pruebas de Usabilidad (5 horas):

Pruebas con usuarios (idealmente niños dentro del rango etario y padres) para identificar problemas de usabilidad y áreas de mejora en la interfaz y la interacción.

Pruebas de Accesibilidad (5 horas):

Realización de pruebas exhaustivas de accesibilidad utilizando herramientas como **WAVE**, **teclado**, **NVDA** (**lector de pantalla**), y verificación de contraste con **Color Contrast Analyzer**, y **Zoom** (200% y 400%).

Depuración y Corrección de Errores (Variable, incluido en el tiempo estimado):

Tiempo dedicado a identificar y corregir los errores encontrados durante las pruebas (funcionales, de usabilidad y accesibilidad).

Despliegue y Documentación:

Preparación del Entorno de Despliegue (5 horas):

Configuración del servidor o plataforma donde se alojará la aplicación.

Despliegue de la Aplicación (5 horas):

Subida de los archivos de la aplicación al entorno de despliegue y configuración necesaria.

Documentación Básica (5 horas):

Creación de documentación técnica básica sobre la arquitectura de la aplicación, la API y el proceso de despliegue.

Total horas: 10+15+15+15+25+30+15+35+10+10+10+5+20 = 215 horas.